

Mukund Yedunuthala

+918008134265 | Hyderabad, Indien

mukundkashyapyn@outlook.com | linkedin.com/in/mukund-yedunuthala | mukundyedunuthala.page

ZUSAMMENFASSUNG

Computational Materials Scientist mit Hintergrund in angewandter Mathematik, Festkörpermechanik und High Performance Computing (HPC). Erfahrung in numerischer Modellierung, PDE-Diskretisierung, nichtlinearen Finite-Elemente-Methoden, numerischer linearer Algebra und wissenschaftlicher Programmierung in Python, MATLAB und C++ für validierte Simulations-Workflows.

KENNTNISSE

Programmiersprachen: Python, MATLAB, C++, Fortran, Rust

Numerische Methoden & Wissenschaftliches Rechnen: PDE-Diskretisierung, Finite-Elemente-Methoden, numerische lineare Algebra, Krylov-Verfahren (CG, PCG, GMRES), Additiv-Schwarz-Vorkonditionierung, NumPy, SciPy, PETSc, MATLAB

Verteiltes, Paralleles & GPU-Computing: MPI, OpenMP, CUDA, Numba, PBS, SLURM

Softwareentwicklung: Linux, Git, PyTest, CMake, Docker, GoogleTest, Sphinx, Doxygen

Physikalische Modellierung & Simulation: Abaqus, COMSOL Multiphysics, LS-DYNA, ANSYS Workbench, Kontinuumsmechanik, Strukturmechanik, Wärmeübertragung, Diffusion, Strahlung

Maschinelles Lernen: PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Modelloptimierung

Sprachen: Deutsch (B2), Englisch (C1)

BILDUNG

Master of Science, Computational Materials Science (Engl.)

Okt 2019 – Sep 2024

TU Bergakademie Freiberg

Freiberg, Deutschland

Interdisziplinäres Programm, das angewandte Mathematik, Kontinuumsmechanik und leistungsfähiges Rechnen verbindet — der Lehrplan verlangte sowohl mathematische Strenge als auch funktionierende, validierte Implementierungen.

- Relevante Module: Numerik von Differentialgleichungen, Einführung in das Wissenschaftliche Programmieren, Einführung in das Hochleistungsrechnen, Nichtlineare Finite-Elemente-Methoden, Kontinuumsmechanik, Plastizität, Maschinelles Lernen für Materialwissenschaftler
- Masterarbeit: "Overlapping Schwarz Domain Decomposition Methods in Python with Applications in Structural Mechanics" — Entwicklung und Bewertung eines nichtlinearen FEM-Lösers mit Vorkonditionierung auf Basis der Gebietszerlegung, einschließlich Benchmarking von Krylov-Verfahren mit einem Additiv-Schwarz-Vorkonditionierer (Noten der Masterarbeit: 2,3).
- Abschlussnote: 2,3. Betreuer: Prof. Dr. Oliver Rheinbach, Dr. Stephan Köhler.

Bachelor of Engineering, Maschinenbau

Aug 2015 – Jul 2019

Chaitanya Bharathi Institute of Technology

Hyderabad, Indien

- Ausgewählte Lehrveranstaltungen: Technische Mechanik, Festigkeitslehre, Strömungsmechanik, Thermodynamik, Wärmeübertragung, Rechnerunterstützte Konstruktion und Fertigung, Maschinenkonstruktion, Dynamik der Maschinen
- Bachelorarbeit: "Design and Analysis of Air Bearing Frame for a Hyperloop Transportation System" (Betreuer: Dr. P. Ravinder Reddy)
- Abschlussnote: 8,6/10

ERFAHRUNG

Praktikant — KI-Modelloptimierung

Okt 2024 – Apr 2025

Aientasar Software Solutions

Hyderabad, Indien

- Analyse der numerischen Leistung und der Modell-Bewertungspipelines für die Erkennung von Anomalien in Computer-Vision-Anwendungen mit Python und TensorFlow.
- Zuständigkeit für Datenvorverarbeitung, Validierung und Robustheitsanalyse von Kamerabildern.
- Verbesserung der Einsatzbereitschaft von Modellen in Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsteam.

Wissenschaftliche Hilfskraft (HiWi) & Masterarbeit

Aug 2023 – Sep 2024

Institut für Numerische Mathematik und Optimierung, TU Bergakademie Freiberg

Freiberg, Deutschland

- Aufbau und Implementierung eines nichtlinearen FEM-Lösers in Python für ein von-Mises-Plastizitätsmodell unter Annahme kleiner Verformungen.
- Anwendung numerischer Methoden für diskretisierte PDE-Systeme, einschließlich Newton-Raphson, Krylov-Lösern (CG, PCG, GMRES) und UMFPACK.

- Implementierung von überlappender Additiv-Schwarz-Vorkonditionierung und Vergleich des Löser mit konventionellen Newton- und Abaqus-Referenzsimulationen.
- Sicherstellung von Reproduzierbarkeit und Modularität des Codes durch Versionskontrolle (Git) und strukturiertes Testen (PyTest-Unit- und Integrationstests).

Praktikant — PRACE Summer of HPC 2021

Jun 2021 – Aug 2021

MdLS – Maison de la Simulation (CEA/CNRS)

Frankreich / Remote

- Auswahl als einer von 66 Teilnehmenden für das PRACE Summer of HPC Programm.
- Untersuchung eines parallelen FEM-Löser-Codes, geschrieben in C/C++ mit OpenMP- und MPI-Unterstützung, über mehrere Anwendungsfälle und Konfigurationen hinweg.
- Zusammenarbeit mit einem internationalen Team zur Erweiterung des parallelen FEM-Codes für Wärmeübertragung durch Diffusion und Strahlung.
- Praktische Schulung in MPI, OpenMP, GPU-Programmierung mit CUDA und Numba sowie Batch-Scheduling auf einem Rechencluster mit SLURM.

PROJEKTE

Overlapping Schwarz Domain Decomposition Methods in Python with Applications in Structural Mechanics

Aug 2023 – Sep 2024

Python (NumPy, SciPy, PyTest, Sphinx), PETSc, Abaqus, LaTeX

Freiberg, Deutschland

- Aufbau eines Finite-Elemente-Workflows für die nichtlineare physikalische Modellierung durch Zerlegung von Strukturmechanik-Netzen in überlappende Teilgebiete.
- Implementierung des Newton-Verfahrens mit CG, PCG, GMRES, UMFPACK und Additiv-Schwarz-Vorkonditionierung für das diskretisierte PDE-System.
- Erzielung einer 8-fachen Reduzierung der Laufzeit pro Schritt von 160 s auf 20 s im Vergleich zu einem einfachen Newton-Löser bei gleicher Problemgröße.
- Validierung und Vergleich der Simulationsergebnisse mit Abaqus-Referenzmodellen auf physikalische Korrektheit.
- mukundyedunuthala.page/blog/ddm-nfem

Modelling of Radiative Heat Exchange Using the Finite Element Method

Nov 2022 – Mai 2023

Python (NumPy, SciPy, PyTest, Sphinx, Matplotlib), Intel Embree, GMsh

Freiberg, Deutschland

- Implementierung eines FEM-Lösers für gekoppelte Wärmeübertragung durch Diffusion und Strahlung mit einem objektorientierten Wrapper und GMsh-Netzimporter.
- Entwicklung eines gezielten Python-Bindings für die Raytracing-API von Intel Embree zur Berechnung geometrischer Sichtfaktoren zwischen Netzflächen.
- Profilierung und Behebung von Leistungsengpässen mit den integrierten Profiling-Werkzeugen von Python.
- Versionsverwaltung des Projekts mit Git, Erstellung von Unit-Tests und Dokumentation des Codes mit Sphinx und einem LaTeX-Bericht.
- github.com/mukund-yedunuthala/radiative-heat-fem

Image Convolution using Message Passing Interface (MPI)

Okt 2020 – Apr 2021

C++ (MPICH/OpenMPI, GoogleTest), CMake, PBS

Freiberg, Deutschland

- Implementierung von sequenzieller und verteilter Bildfaltung von Grund auf in C++ mit MPI und konfigurierbaren numerischen Kernen.
- Durchführung einer Skalierbarkeitsstudie für einen Bildfaltungsalgorithmus mit mehreren Kernen.
- Entwicklung automatisierter, konfigurierbarer Workflows für Build, Tests und Dokumentation mit CMake.
- Durchführung der Skalierbarkeitsstudie auf dem Rechencluster der Universität mit dem PBS-Queueing-System.
- github.com/mukund-yedunuthala/hpc-img-convolution

ZERTIFIKATE

PyTorch for Deep Learning Professional Certificate — DeepLearning.AI (Juli 2026)

Fortran for Scientific Computing — PRACE und Vlaams Supercomputer Centre (März 2026)

Fundamentals of Accelerated Computing with CUDA Python — NVIDIA Deep Learning Institute (August 2024)

Deutsch: Kommunikation in Studium und Beruf — International University Center (IUZ), TU Bergakademie Freiberg (April 2024)